МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
“БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ”
Кафедра «Интеллектуальные информационные технологии»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3

по дисциплине «Аппаратное и программное обеспечение сетей» за 5 семестр

Тема: «АНАЛИЗ СЕТЕВОГО ТРАФИКА И ПРОТОКОЛОВ НА БАЗЕ WIRESHARK»

Выполнил:
Студент ФЭИС
Группы ИИ-28
Жукович Е.Д.
(1 подгруппа)

Проверил:
Кулик А.Д.

Брест 2026

Цель: изучить краткие теоретические сведения по возможностям, приемам работы с программой Wireshark и выполнить несколько практических заданий для работы с программой.

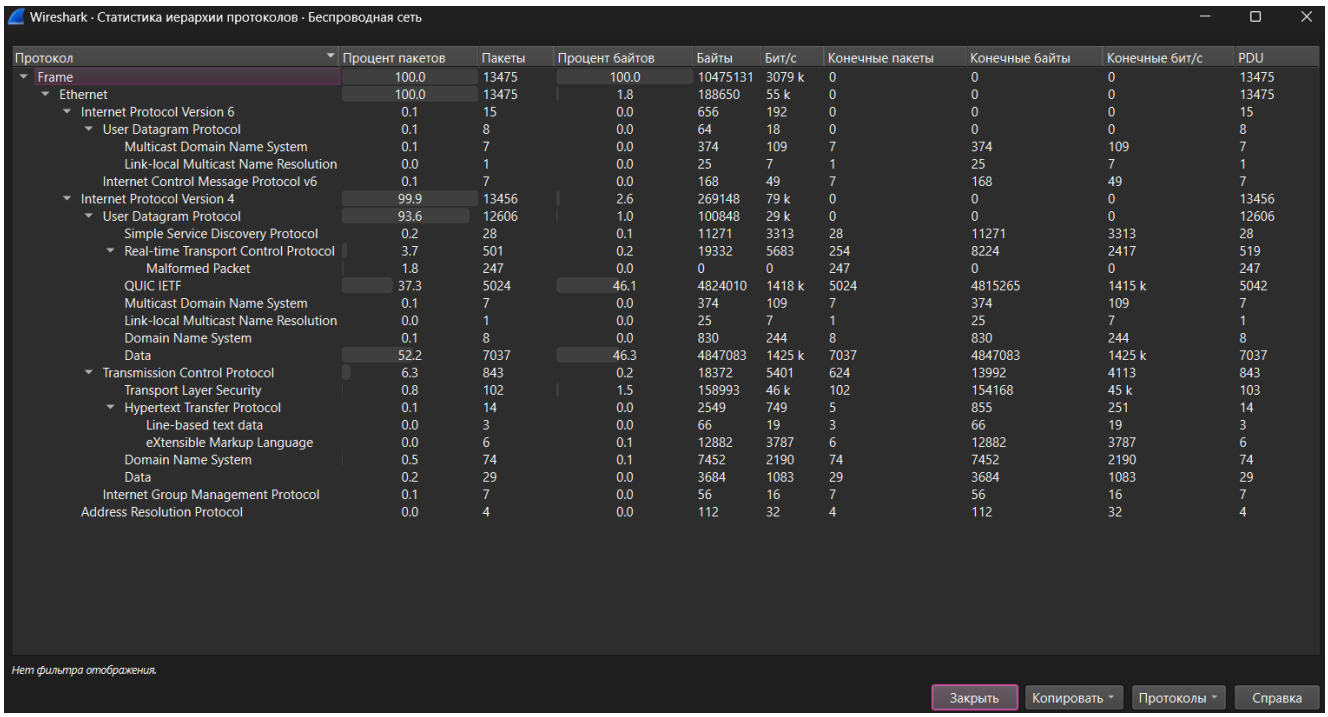
1. Изучить краткие теоретические сведения по возможностям, приемам работы с программой Wireshark (файл netWS.pdf).
2. Изучить: типы фильтрации трафика, правила построения фильтров, приемы статистической обработки сетевого трафика в Wireshark (материал приведен ниже).
3. Запустив Wireshark на захват, выполнить загрузку доступной в лабораторных условиях страницы (bstu.by, iit.bstu.by или др.). Остановить и сохранить захват. Для захваченных пакетов определить статистические данные:
   - процентное соотношение трафика разных протоколов в сети;
   - среднюю скорость кадров/сек;
   - среднюю скорость байт/сек;
   - минимальный, максимальный и средний размеры пакета;
   - степень использования полосы пропускания канала (загрузку сети).
4. Отфильтровать в захвате IP пакеты. Определить статистические данные:
   - процентное соотношение трафика разных протоколов стека tcp/ip в сети;
   - средний, минимальный, максимальный размеры пакета.

   На примере любого IP-пакета указать структуры протоколов Ethernet и IP. Отметить поля заголовков и описать их и интерпретировать их значения.

5. Запустив Wireshark на захват, выполнить команду ping для IP адреса соседней рабочей станции в лаборатории (предварительно определив ее адрес с помощью ipconfig). Сохранить результат. Сформировав нужный фильтр, отфильтровать пакеты, относящиеся к выполнению команды ping. На базе полученных пакетов и значений их полей интерпретировать результат работы утилиты ping. Описать все протоколы, используемые утилитой. Составить диаграмму взаимодействия машин при работе утилиты *ping*. Примечание. Данная утилита использует протокол ICMP (RFC 792 и RFC 960).

6. Запустив Wireshark на захват, выполнить разработанный в предыдущей лабораторной работе TCP-сервер и TCP-клиент. Сохранить результат. Сформировав нужный фильтр, отфильтровать пакеты данного сеанса. На примере любого TCP-сегмента указать структуру протокола TCP. Отметить поля заголовка, описать их и интерпретировать их значения. Составить диаграмму взаимодействия TCP-сервера и TCP-клиента.
7. Запустив Wireshark на захват, выполнить разработанный в предыдущей лабораторной работе UDP-сервер и UDP-клиент. Сохранить результат. Сформировав нужный фильтр, отфильтровать пакеты данного сеанса. На примере любого UDP-сегмента указать структуру протокола UDP. Отметить поля заголовка, описать их и интерпретировать их значения.
8. Выполнить анализ ARP-протокола по примеру из методических указаний.

3. Сайт Discord.com



Протокол	Процент пакетов	Пакеты	Процент байтов	Байты	Бит/с	Конечные пакеты	Конечные байты	Конечные бит/с	PDU
Frame	100.0	13475	100.0	10475131	3079 k	0	0	0	13475
Ethernet	100.0	13475	1.8	188650	55 k	0	0	0	13475
Internet Protocol Version 6	0.1	15	0.0	656	192	0	0	0	15
User Datagram Protocol	0.1	8	0.0	64	18	0	0	0	8
Multicast Domain Name System	0.1	7	0.0	374	109	7	374	109	7
Link-local Multicast Name Resolution	0.0	1	0.0	25	7	1	25	7	1
Internet Control Message Protocol v6	0.1	7	0.0	168	49	7	168	49	7
Internet Protocol Version 4	99.9	13456	2.6	269148	79 k	0	0	0	13456
User Datagram Protocol	93.6	12606	1.0	100848	29 k	0	0	0	12606
Simple Service Discovery Protocol	0.2	28	0.1	11271	3313	28	11271	3313	28
Real-time Transport Control Protocol	3.7	501	0.2	19332	5683	254	8224	2417	519
Malformed Packet	1.8	247	0.0	0	0	247	0	0	247
QUIC IETF	37.3	5024	46.1	4824010	1418 k	5024	4815265	1415 k	5042
Multicast Domain Name System	0.1	7	0.0	374	109	7	374	109	7
Link-local Multicast Name Resolution	0.0	1	0.0	25	7	1	25	7	1
Domain Name System	0.1	8	0.0	830	244	8	830	244	8
Data	52.2	7037	46.3	4847083	1425 k	7037	4847083	1425 k	7037
Transmission Control Protocol	6.3	843	0.2	18372	5401	624	13992	4113	843
Transport Layer Security	0.8	102	1.5	158993	46 k	102	154168	45 k	103
Hypertext Transfer Protocol	0.1	14	0.0	2549	749	5	855	251	14
Line-based text data	0.0	3	0.0	66	19	3	66	19	3
eXtensible Markup Language	0.0	6	0.1	12882	3787	6	12882	3787	6
Domain Name System	0.5	74	0.1	7452	2190	74	7452	2190	74
Data	0.2	29	0.0	3684	1083	29	3684	1083	29
Internet Group Management Protocol	0.1	7	0.0	56	16	7	56	16	7
Address Resolution Protocol	0.0	4	0.0	112	32	4	112	32	4

Процентное соотношение трафика разных протоколов сети:

- IPv6: 00.1%
- IPv4: 99.9% (UDP: 93.6%, TCP: 6.3%)

Средние скорости(pps – пакетов/с [495.2], bytes/s – байт/с [384 000]

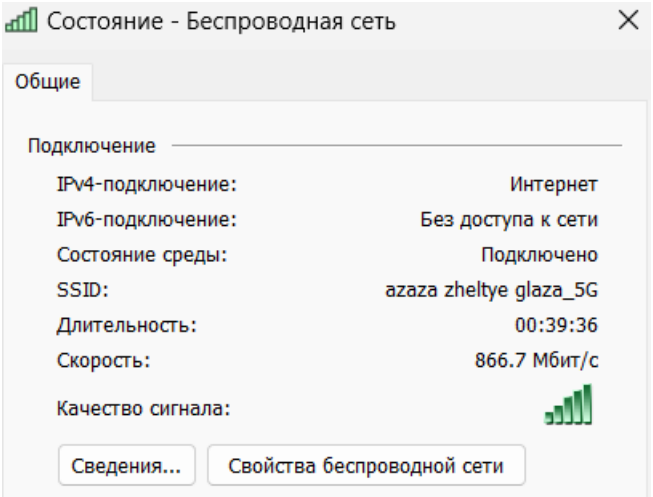
Статистика

Измеряемые параметры	Захвачено	Показано	Отмечено
Пакеты	13475	13475 (100.0%)	—
Временной промежуток, с	27.210	27.210	—
В среднем, пакетов/с	495.2	495.2	—
Средний размер пакета, Б	777	777	—
Байты	10475131	10475131 (100.0%)	0
В среднем байт/с	384 k	384 k	—
В среднем бит/с	3079 k	3079 k	—

Размеры пакетов (Average – средний [777,38], Min Val и MaxVal – минимальный и максимальный соответственно [42] и [7354]):

Topic / Item	Cou	Average	Min Val	Max Val	Rate (ms)	Percent	Burst Rate	Burst Start
Packet Lengths	13475	777,38	42	7354	0,4952	100%	11,1900	11,804
0-19	0	-	-	-	0,0000	0,00%	-	-
20-39	0	-	-	-	0,0000	0,00%	-	-
40-79	1369	66,28	42	79	0,0503	10,16%	1,2900	14,082
80-159	910	105,05	80	159	0,0334	6,75%	0,3200	15,151
160-319	2646	223,66	160	315	0,0972	19,64%	0,7300	15,151
320-639	810	364,60	325	638	0,0298	6,01%	0,2500	8,251
640-1279	3985	1134,75	642	1278	0,1465	29,57%	0,7500	11,794
1280-2559	3749	1295,39	1282	1514	0,1378	27,82%	9,2900	11,804
2560-5119	5	3179,60	2878	4290	0,0002	0,04%	0,0100	11,580
5120 and greater	1	7354,00	7354	7354	0,0000	0,01%	0,0100	22,474

Загрузка сети:



Загрузка = [средняя скорость (бит/с) ÷ пропускная способность канала (бит/с)] x 100% = 3 079 000 ÷ 866 700 000 x 100% = 0,35525556709%

4. Процентное соотношение трафика:

Протокол	Процент пакетов	Пакеты	Процент байтов	Байты	Бит/с	Конечные пакеты	Конечные байты	Конечные бит/с	PDU
Frame	100.0	13456	100.0	10473466	3079 k	0	0	0	13456
Ethernet	100.0	13456	1.8	188384	55 k	0	0	0	13456
Internet Protocol Version 4	100.0	13456	2.6	269148	79 k	0	0	0	13456
User Datagram Protocol	93.7	12606	1.0	100848	29 k	0	0	0	12606
Simple Service Discovery Protocol	0.2	28	0.1	11271	3313	28	11271	3313	28
Real-time Transport Control Protocol	3.7	501	0.2	19332	5683	254	8224	2417	519
Malformed Packet	1.8	247	0.0	0	0	247	0	0	247
QUIC IETF	37.3	5024	46.1	4824010	1418 k	5024	4815265	1415 k	5042
Multicast Domain Name System	0.1	7	0.0	374	109	7	374	109	7
Link-local Multicast Name Resolution	0.0	1	0.0	25	7	1	25	7	1
Domain Name System	0.1	8	0.0	830	244	8	830	244	8
Data	52.3	7037	46.3	4847083	1425 k	7037	4847083	1425 k	7037
Transmission Control Protocol	6.3	843	0.2	18372	5401	624	13992	4113	843
Transport Layer Security	0.8	102	1.5	158993	46 k	102	154168	45 k	103
Hypertext Transfer Protocol	0.1	14	0.0	2549	749	5	855	251	14
Line-based text data	0.0	3	0.0	66	19	3	66	19	3
eXtensible Markup Language	0.0	6	0.1	12882	3787	6	12882	3787	6
Domain Name System	0.5	74	0.1	7452	2190	74	7452	2190	74
Data	0.2	29	0.0	3684	1083	29	3684	1083	29
Internet Group Management Protocol	0.1	7	0.0	56	16	7	56	16	7

Стек протоколов tcp/ip занимают лишь 6.3% траффика.

Средний, минимальный и максимальный размеры пакета:

Topic / Item	Cou	Average	Min Val	Max Val	Rate (ms)	Percent	Burst Rate	Burst Start
Packet Lengths	13475	777,38	42	7354	0,4952	100%	11,1900	11,804
0-19	0	-	-	-	0,0000	0,00%	-	-
20-39	0	-	-	-	0,0000	0,00%	-	-
40-79	1369	66,28	42	79	0,0503	10,16%	1,2900	14,082
80-159	910	105,05	80	159	0,0334	6,75%	0,3200	15,151
160-319	2646	223,66	160	315	0,0972	19,64%	0,7300	15,151
320-639	810	364,60	325	638	0,0298	6,01%	0,2500	8,251
640-1279	3985	1134,75	642	1278	0,1465	29,57%	0,7500	11,794
1280-2559	3749	1295,39	1282	1514	0,1378	27,82%	9,2900	11,804
2560-5119	5	3179,60	2878	4290	0,0002	0,04%	0,0100	11,580
5120 and greater	1	7354,00	7354	7354	0,0000	0,01%	0,0100	22,474

Структуры протоколов Ethernet и IPv4 на примере пакета (Discord.com):

```
Ethernet II, Src: XiaomiMobile_c1:7b:c5 (8c:de:f9:c1:7b:c5), Dst: AzureWaveTec_c7:a9:90 (a8:41:f4:c7:a9:90)
  Destination: AzureWaveTec_c7:a9:90 (a8:41:f4:c7:a9:90)
  Source: XiaomiMobile_c1:7b:c5 (8c:de:f9:c1:7b:c5)
  Type: IPv4 (0x0800)
  [Stream index: 0]
Internet Protocol Version 4, Src: 104.29.148.81, Dst: 192.168.31.247
  0100 .... = Version: 4
  .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
  Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
  Total Length: 80
  Identification: 0x0000 (0)
  010. .... = Flags: 0x2, Don't fragment
  ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
  Time to Live: 54
  Protocol: UDP (17)
  Header Checksum: 0x678f [validation disabled]
```

```
0000  a8 41 f4 c7 a9 90 8c de  f9 c1 7b c5 08 00 45 00   ·A······ ··{···E·
0010  00 50 00 00 40 00 36 11  67 8f 68 1d 94 51 c0 a8   ·P··@·6· g·h··Q··
0020  1f f7 4b 87 f4 d7 00 3c  6a 93 af cd 00 07 00 00   ··K····< j·······
0030  00 02 63 59 f3 ef 86 08  28 e0 6e 10 b5 cf eb 24   ··cY···· (·n····$
0040  11 b0 74 92 ab 36 e8 c6  36 bb c7 72 4a 07 90 0d   ··t··6·· 6··rJ···
0050  38 4f 9a cd 48 f5 c9 b8  30 fd a9 1c 00 00         8O··H··· 0·····
```

5.

IP: 192.168.31.1

```
Pinging 192.168.31.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.31.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.31.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.31.1: bytes=32 time=3ms TTL=64
Reply from 192.168.31.1: bytes=32 time<1ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.31.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 3ms, Average = 0ms
```

icmp

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
→ 3379	10.719169900	192.168.31.247	192.168.31.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=5/1280, ttl=128 (reply in 3380)
← 3380	10.719797000	192.168.31.1	192.168.31.247	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=5/1280, ttl=64 (request in 3379)
3584	11.734330700	192.168.31.247	192.168.31.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=6/1536, ttl=128 (reply in 3585)
3585	11.735054000	192.168.31.1	192.168.31.247	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=6/1536, ttl=64 (request in 3584)
3758	12.753007700	192.168.31.247	192.168.31.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=7/1792, ttl=128 (reply in 3762)
3762	12.756222000	192.168.31.1	192.168.31.247	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=7/1792, ttl=64 (request in 3758)
4028	13.760595500	192.168.31.247	192.168.31.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=8/2048, ttl=128 (reply in 4029)
4029	13.761406100	192.168.31.1	192.168.31.247	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=8/2048, ttl=64 (request in 4028)

С узла 192.168.31.247 выполнена команда ping 192.168.31.1. В захвате четыре ICMP-пакета **Echo Request** (type 8), а пакетов **Echo Reply** (type 0) четыре. На каждый запрос пришёл ответ . Это совпадает с выводом утилиты: отправлено 4, получено 4, потеряно 0 (0%). Значит, узел 192.168.31.247 на запросы ответил.

Используемые протоколы

- **Ethernet II** (канальный уровень): доставка кадра между MAC-адресами в локальной сети, в поле Type значение `0x0800` (внутри IPv4).
- **ARP** (если есть в захвате, обычно первые кадры перед ICMP): определяет MAC-адрес по IP-адресу, чтобы сформировать Ethernet-кадр.
- **IPv4** (сетевой уровень): адресация узлов (источник и получатель), поле TTL, поле Protocol = 1.
- **ICMP** (RFC 792): служебный протокол для диагностики сети. Передаётся прямо внутри IP, без TCP/UDP и без портов. Сообщения Echo Request (8) и Echo Reply (0) проверяют доступность узла и время отклика.



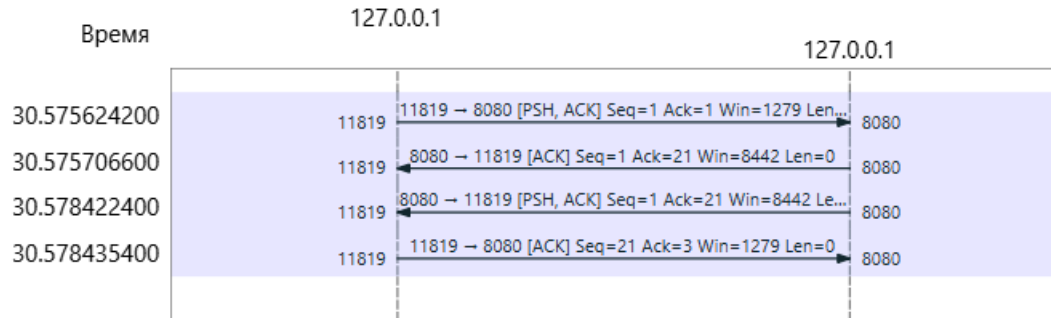
6.

tcp.port == 8080

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1112	30.575624200	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	64	11819 → 8080 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=1279 Len=20
1113	30.575706600	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	44	8080 → 11819 [ACK] Seq=1 Ack=21 Win=8442 Len=0
1114	30.578422400	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	46	8080 → 11819 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=21 Win=8442 Len=2
1115	30.578435400	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	44	11819 → 8080 [ACK] Seq=21 Ack=3 Win=1279 Len=0

```
Frame 1113: Packet, 44 bytes on wire (352 bits), 44 bytes captured (352 bits) on interface \Device\NPF_Loopback, id 0
Null/Loopback
Internet Protocol Version 4, Src: 127.0.0.1, Dst: 127.0.0.1
Transmission Control Protocol, Src Port: 8080, Dst Port: 11819, Seq: 1, Ack: 21, Len: 0
    Source Port: 8080
    Destination Port: 11819
    [Stream index: 4]
    [Stream Packet Number: 2]
  ▸ [Conversation completeness: Incomplete (12)]
    [TCP Segment Len: 0]
    Sequence Number: 1    (relative sequence number)
    Sequence Number (raw): 3856136625
    [Next Sequence Number: 1    (relative sequence number)]
    Acknowledgment Number: 21    (relative ack number)
    Acknowledgment number (raw): 2640869750
    0101 .... = Header Length: 20 bytes (5)

0000  02 00 00 00 45 00 00 28  bf 74 40 00 80 06 00 00    ····E··(  ·t@·····
0010  7f 00 00 01 7f 00 00 01  1f 90 2e 2b e5 d7 f9 b1    ········  ···.+····
0020  9d 68 79 76 50 10 20 fa  4c b4 00 00               ·hyvP· ·  L···
```



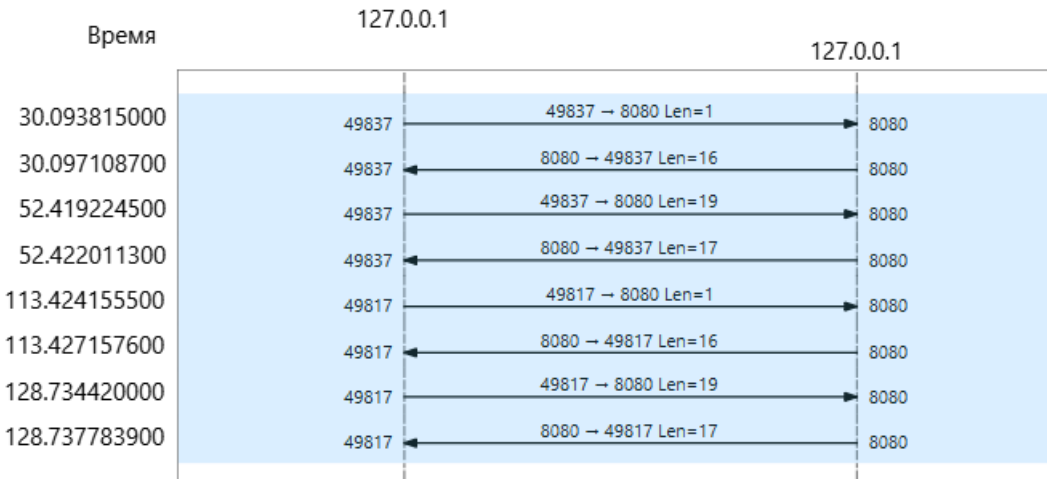
7.

udp.port == 8080

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1196	30.093815000	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	33	49837 → 8080 Len=1
1197	30.097108700	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	48	8080 → 49837 Len=16
2005	52.419224500	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	51	49837 → 8080 Len=19
2006	52.422011300	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	49	8080 → 49837 Len=17
4364	113.424155500	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	33	49817 → 8080 Len=1
4365	113.427157600	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	48	8080 → 49817 Len=16
4930	128.734420000	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	51	49817 → 8080 Len=19
4931	128.737783900	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	49	8080 → 49817 Len=17

```
Frame 1197: Packet, 48 bytes on wire (384 bits), 48 bytes captured (384 bits) on interface \Device\NPF_Loopback, id 0
Null/Loopback
Internet Protocol Version 4, Src: 127.0.0.1, Dst: 127.0.0.1
User Datagram Protocol, Src Port: 8080, Dst Port: 49837
    Source Port: 8080
    Destination Port: 49837
    Length: 24
    Checksum: 0x72d3 [unverified]
    [Checksum Status: Unverified]
    [Stream index: 23]
    [Stream Packet Number: 2]
  ▸ [Timestamps]
    UDP payload (16 bytes)
Data (16 bytes)

0000  02 00 00 00 45 00 00 2c  e1 63 00 00 80 11 00 00    ····E··,  ·c······
0010  7f 00 00 01 7f 00 00 01  1f 90 c2 ad 00 18 72 d3    ········  ······r·
0020  48 65 6c 6c 6f 2c 20 53  74 75 64 65 6e 74 21 0a    Hello, S tudent!·
```



8.

Основной шлюз: 100.70.0.1

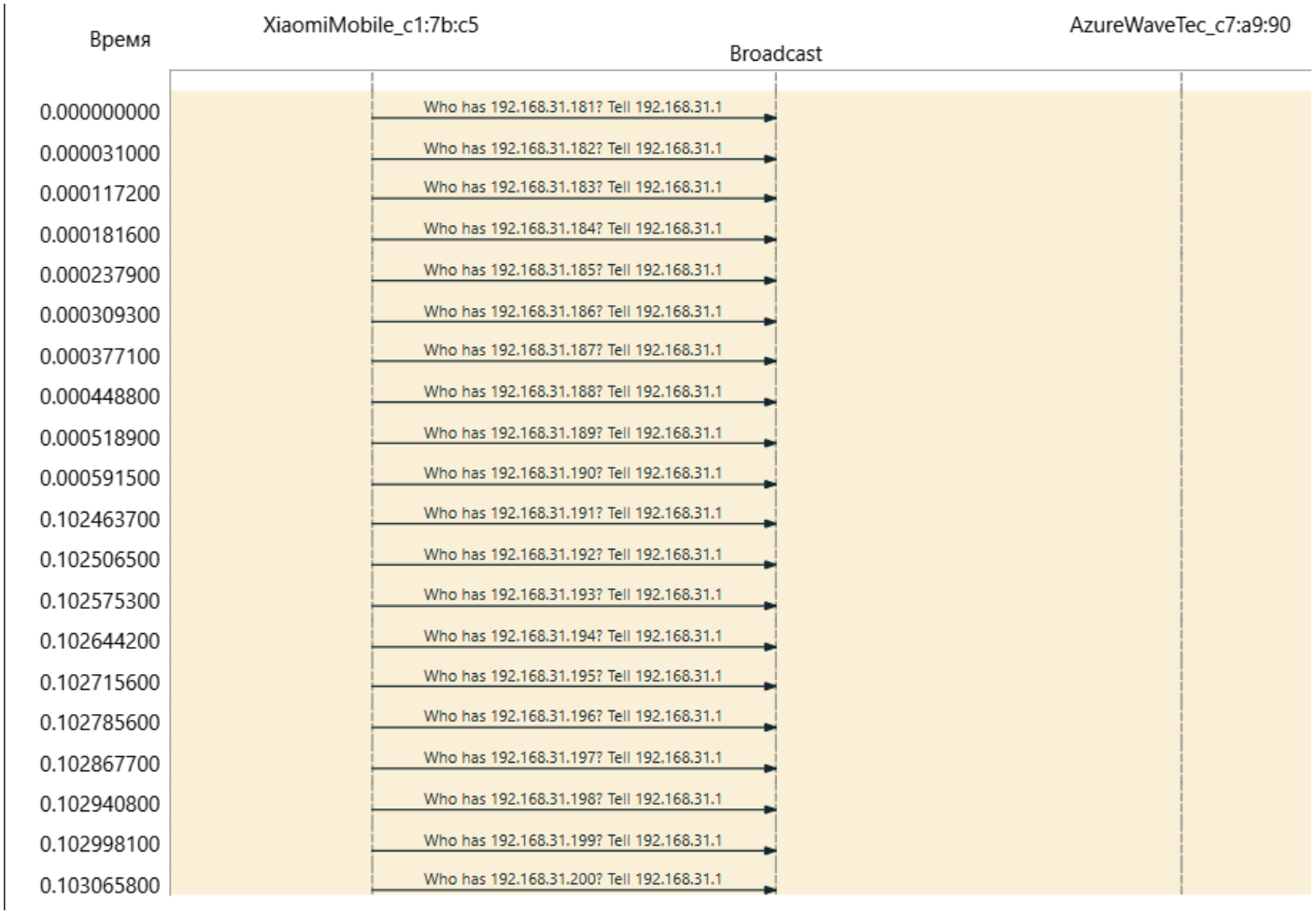
```
52 10.338071600  AzureWaveTec_c7:a9:… Broadcast            ARP      42 Who has 192.168.31.1? Tell 192.168.31.247
53 10.338744400  XiaomiMobile_c1:7b:… AzureWaveTec_c7:a9:… ARP      42 192.168.31.1 is at 8c:de:f9:c1:7b:c5
54 38.463330900  XiaomiMobile_c1:7b:… AzureWaveTec_c7:a9:… ARP      42 Who has 192.168.31.247? Tell 192.168.31.1
55 38.463340000  AzureWaveTec_c7:a9:… XiaomiMobile_c1:7b:… ARP      42 192.168.31.247 is at a8:41:f4:c7:a9:90
```

```
▸ Frame 52: Packet, 42 bytes on wire (336 bits), 42 bytes captured (336 bits) on interface \Device\NPF_{6D1C4E5F-E7B3-46E8-A983-7A84013FB0BD}, id 0
▾ Ethernet II, Src: AzureWaveTec_c7:a9:90 (a8:41:f4:c7:a9:90), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
  ▸ Destination: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
  ▸ Source: AzureWaveTec_c7:a9:90 (a8:41:f4:c7:a9:90)
    Type: ARP (0x0806)
    [Stream index: 1]
▾ Address Resolution Protocol (request)
    Hardware type: Ethernet (1)
    Protocol type: IPv4 (0x0800)
    Hardware size: 6
    Protocol size: 4
    Opcode: request (1)
    Sender MAC address: AzureWaveTec_c7:a9:90 (a8:41:f4:c7:a9:90)
    Sender IP address: 192.168.31.247
    Target MAC address: 00:00:00_00:00:00 (00:00:00:00:00:00)
    Target IP address: 192.168.31.1

0000  ff ff ff ff ff ff a8 41  f4 c7 a9 90 08 06 00 01   ·······A ········
0010  08 00 06 04 00 01 a8 41  f4 c7 a9 90 c0 a8 1f f7   ·······A ········
0020  00 00 00 00 00 00 c0 a8  1f 01                     ········ ··
```

```
▸ Frame 53: Packet, 42 bytes on wire (336 bits), 42 bytes captured (336 bits) on interface \Device\NPF_{6D1C4E5F-E7B3-46E8-A983-7A84013FB0BD}, id 0
▾ Ethernet II, Src: XiaomiMobile_c1:7b:c5 (8c:de:f9:c1:7b:c5), Dst: AzureWaveTec_c7:a9:90 (a8:41:f4:c7:a9:90)
  ▸ Destination: AzureWaveTec_c7:a9:90 (a8:41:f4:c7:a9:90)
  ▸ Source: XiaomiMobile_c1:7b:c5 (8c:de:f9:c1:7b:c5)
    Type: ARP (0x0806)
    [Stream index: 2]
▾ Address Resolution Protocol (reply)
    Hardware type: Ethernet (1)
    Protocol type: IPv4 (0x0800)
    Hardware size: 6
    Protocol size: 4
    Opcode: reply (2)
    Sender MAC address: XiaomiMobile_c1:7b:c5 (8c:de:f9:c1:7b:c5)
    Sender IP address: 192.168.31.1
    Target MAC address: AzureWaveTec_c7:a9:90 (a8:41:f4:c7:a9:90)
    Target IP address: 192.168.31.247

0000  a8 41 f4 c7 a9 90 8c de  f9 c1 7b c5 08 06 00 01   ·A······ ··{·····
0010  08 00 06 04 00 02 8c de  f9 c1 7b c5 c0 a8 1f 01   ········ ··{·····
0020  a8 41 f4 c7 a9 90 c0 a8  1f f7                     ·A····· ··
```



Вывод: изучила краткие теоретические сведения по возможностям, приемам работы с программой Wireshark и выполнила несколько практических заданий для работы с программой.